

Miguel Angel Calle Parra
Conclusiones y Evidencias retos visión artificial

Reto 1

Sin usar librerías como Numpy para crear la matriz, con lógica de programación pura en Python, la matriz tardó 0.289173 segundos en ser creada, y los cálculos estadísticos tardaron 0.105763 segundos, obteniendo los siguientes cálculos:

Mínimo = 0
Máximo = 255
Media = 127.503434
desviación estándar = 73.87044372554398

la matriz fue aplanada y guardada en un txt para llevarla a drive y calcular los datos pero en Google colab utilizando librerías, obteniendo lo siguientes datos:

Mínimo = 0
Máximo = 255
Media = 127.469623
Desviación estándar = 73.88616741473244

Tiempo de cálculos estadísticos: 0.007467 segundos

Conclusión: Utilizar librerías para calcular datos estadísticos así como para construir imágenes mejoran la eficiencia y los tiempos de espera notablemente, en este caso los cálculos estadísticos pasaron de 0.105763 segundos a 0.007467 segundos es decir 92.94% menos tiempo empleado o 14 veces más rápido.

Reto 2

Conclusiones

en su mayoría los kernels sirvieron para visualizar claramente los bordes de la figura, desde cualquier lado que uno le indique, pero también existen kernels que produce efectos de desenfoque así como de nitidez.

Reto 3

Para las ROIs 1 y 2 la desviación estándar es casi 0, esto significa que la homogeneidad de estas regiones es muy alta, es decir, los colores de los píxeles en estas regiones tienen el mismo color, para las regiones 3, 4 y 5 las desviaciones estándar son bajas, pero no cero, significa que existe un color predominante con pequeñas variaciones en tonalidad o brillo; y para la región 6 el valor de las desviaciones es bastante alta en relación a las otras regiones, concuerda con la gran cantidad de colores que hay en el ROI

respecto a la media B G R de los ROI con desviación estándar baja por ejemplo en el ROI1 equivale perfectamente al color azul que se muestra en toda la región $B = 255$ $G = 216$ $R = 97$

Reto 4

Conclusiones

Seleccionar únicamente el objeto con el contorno más grande ayuda a descartar las imperfecciones causadas por el ruido.

la clasificación de colores se puede realizar sin el uso de IA ni modelos entrenados previamente.

La iluminación influye bastante a la hora de detectar correctamente los colores.

OpenCV se puede utilizar para desarrollo de aplicaciones de detección y seguimiento de objetos basado en sus características visuales como el color.

Reto 5

Elaborar las convoluciones en código ayuda a entender mucho mejor el funcionamiento de estos filtros, analizando el MSE (Error Cuadrático Medio) se puede concluir cuál de las convoluciones es mejor para eliminar el salt and pepper.

El filtro de mediana con un MSE de 182 resulta ser el mejor de todos, ya que al no promediar sino seleccionar un solo valor entre sus vecinos, elimina los puntos blancos y

negros que equivalen a valores extremos.

Los demás filtros aunque reducen el error respecto a la imagen con ruido original, el MSE es mucho más alto debido a que estos filtros mezclan el ruido con los píxeles buenos dando lugar a una imagen borrosa donde los puntos negros y blancos se convierten en manchas grises.

comparación entre filtro de media manual y OpenCV: la diferencia entre estos 2 es nula, concluyendo que matemáticamente la implementación manual es idéntica a la implementación utilizada por la librería OpenCV.